

Exercices d'algèbre et d'arithmétique

Jules BAUDRIN[†]
jules.baudrin@uvsq.fr

Version du 13 septembre 2025

1 TD 1 - Algèbre générale

1.1 Lois de composition

Exercice 1 (Fonctions et lois (*)). Une loi sur un ensemble E est vue comme une fonction de $E \times E$ dans E .

- Comme une loi est une fonction, rappelez les notions d'injectivité, surjectivité et bijectivité des fonctions.
- Dans quel cas (sur E) pouvons-nous avoir une loi bijective et dans quel cas c'est impossible ?
- Combinatoire facile : il y a combien de lois *différentes* sur E quand $|E| = n \in \mathbb{N}$? On pourra réfléchir à cette question en y ajoutant l'existence d'un neutre et/ou la commutativité.

Exercice 2 (Inversibilité et composition (*)). On choisit un ensemble arbitraire muni d'une loi associative et pour laquelle il existe un neutre (on parle de monoïde). Si x et y sont inversibles, montrez que $x \cdot y$ l'est aussi et donner l'expression.

Exercice 3 (L'inversibilité est à droite et à gauche (*)). Soit E un ensemble muni d'une loi de composition notée $*$, associative, avec élément neutre et telle que tout élément possède un inverse à gauche. Montrer que tout élément possède un inverse à droite qui coïncide avec son inverse à gauche. Qu'en déduisez vous ?

1.2 Groupes et sous-groupes

Exercice 4 (Équations dans un groupe (*)). Montrer que si a et b sont deux éléments d'un groupe quelconque $(G, \circ)$, les équations $a \circ x = b$ et $x \circ a = b$ admettent une solution unique.

Exercice 5 (Le binaire est abélien ? (*)). Soit G un groupe tel que $g^2 = e$ pour tout $g \in G$. Montrer que G est abélien.

Exercice 6 (Caractérisation des sous-groupes (**)). Soit $(G, *)$ un groupe et H une partie de G . Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

- H est un sous-groupe de $(G, *)$.
- H est non vide et $\forall (x, y) \in H^2, x * y^{-1} \in H$ où y^{-1} est l'inverse de y .

Exercice 7 (Intersection de sous-groupes (**)). Soit $(G, *)$ un groupe quelconque.

- Montrer qu'une intersection quelconque de sous-groupes de G est encore un sous-groupe de G .
- Soit S un sous-ensemble de G . Montrer que $\bigcap_{\substack{H \leq G \\ S \subset H}} H$ est le plus petit sous-groupe de G qui contient S . NB : Ce sous-groupe est appelé le *sous-groupe engendré* par S .

[†] Ce TD reprend très largement la version du TD écrite par Yann ROTELLA.

Exercice 8 (Union de sous-groupes (**)). Soit $(G, *)$ un groupe quelconque.

- Montrer qu'une union de deux sous-groupes de G , $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.
- Soit $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille de sous-groupes de G tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, H_n \subset H_{n+1}$. Montrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} H_n$ est un sous-groupe.

Exercice 9 (Centre d'un groupe (**)). Soit $(G, *)$ un groupe quelconque. Soit $Z(G)$ le sous-ensemble de G défini par :

$$Z(G) := \{g \in G \mid \forall h \in G, gh = hg\}.$$

- (*) Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe de G .
NB : Ce sous-groupe est le *centre de G* (La notation Z vient de l'allemand Zentrum).
- (**) On suppose que G admet un unique élément d'ordre 2. Montrer que cet élément appartient à $Z(G)$.

Exercice 10 (Produit de sous-groupes (***)). Soit $(G, *)$ un groupe quelconque. Soit H, K deux sous-groupes de G . On considère le produit de H et K défini par :

$$HK := \{hk, h \in H, k \in K\} \subset G.$$

Montrer que HK est un sous-groupe si et seulement si $HK = KH$.

Exercice 11 (Définition des puissances (*)). Définir proprement les puissances entières (notation multiplicative) d'éléments d'un groupe.

Exercice 12 (Exemples de groupes (*)). On définit pour (x, y) et (x', y') dans $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ l'opération $*$ définie par

$$(x, y) * (x', y') = (xx', xy' + y)$$

- Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ muni de la loi $*$ est un groupe.
- Donner une formule simple pour $(x, y)^n$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et tout entier naturel n .

Exercice 13 (Exemples de groupes (*)). Les ensembles suivants munis des lois considérées sont-ils des groupes ?

- G est l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $x \mapsto ax + b$ avec $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$, muni de la loi de composition.
- G est l'ensemble des fonctions croissantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ muni de l'addition.
- $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ où

$$f_1(x) = x, f_2(x) = -x, f_3(x) = \frac{1}{x}, f_4(x) = -\frac{1}{x}$$

muni de la composition.

Exercice 14 (Exemples de sous-groupes (*)). Dans chaque exemple suivant, on vous donne un groupe G . Dire à chaque fois si H est un sous-groupe ou non.

- $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = \{\text{nombres pairs}\}$.
- $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $H = \{\text{nombres impairs}\}$.
- $G = (\mathbb{R}, +)$ et $H = [-1, +\infty[$.
- $G = (\mathbb{R}^*, \times)$ et $H = \mathbb{Q}^*$.
- $G = (\{\text{bijections de } E \text{ dans } E\}, \circ)$ et $H = \{f \in G, f(x) = x\}$ où E est un ensemble et $x \in E$.
- $G = (\{\text{bijections de } E \text{ dans } E\}, \circ)$ et $H = \{f \in G, f(x) = y\}$ où E est un ensemble et $x, y \in E$ avec $x \neq y$.

Exercice 15 (Sous-groupe engendré par le complémentaire (**)). Soit H un sous-groupe strict d'un groupe $(G, \cdot)$. Montrer que le sous-groupe engendré par le complémentaire de H , c'est-à-dire par l'ensemble $S = \{x \in G, x \notin H\}$, est le groupe G tout entier.

Exercice 16 (Groupe des éléments inversibles (*)). Montrer la proposition 2.

Exercice 17 (Théorème de Lagrange (**)). Rappel : une *partition d'un ensemble* E est une famille de sous-ensembles $(H_i)_{i \in I}$ qui vérifie les propriétés suivantes :

- Chaque H_i est non-vide : $\forall i \in I, H_i \neq \emptyset$.
- Les H_i recouvrent E : $\bigcup_{i \in I} H_i = E$.
- Les H_i distincts ne s'intersectent pas : $\forall i, j \in I, H_i \neq H_j \implies H_i \cap H_j = \emptyset$.

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G . On cherche à démontrer le théorème de Lagrange.

- a. On considère la famille suivante $(gH)_{g \in G}$ où pour tout $g \in G$, gH est défini par $gH := \{gh, h \in H\}$. Montrer que cette famille forme une partition de E .
- b. Montrer que pour $g \in G$, $|gH| = |H|$.
- c. En déduire que $|H|$ est un diviseur de $|G|$.

Exercice 18 (Encore des partitions... (**)). Rappel : Une *relation d'équivalence* $\sim$ sur un ensemble E est une relation qui est :

- réflexive : $\forall x \in E, x \sim x$.
- symétrique : $\forall x, y \in E, x \sim y \implies y \sim x$.
- transitive : $\forall x, y, z \in E, (x \sim y \text{ et } y \sim z) \implies x \sim z$.

Pour tout $x \in E$, on appelle *classe d'équivalence* de x (pour la relation $\sim$) l'ensemble défini par $\mathcal{C}(x) := \{y \in E, x \sim y\}$.

- a. (*) Soit $x \in E$, et $y \in \mathcal{C}(x)$. Montrer que $\mathcal{C}(x) = \mathcal{C}(y)$.
- b. (*) Montrer que la famille $(\mathcal{C}(x))_{x \in E}$ forme une partition de E .
- c. (**) Reprendre l'exercice précédent et trouver une relation d'équivalence telle que pour tout $g \in G$, $\mathcal{C}(g) = gH$.
- d. (**) Soit G un groupe d'ordre pair. En considérant la relation « est l'inverse de », montrer qu'il existe un élément $g \in G$ tel que $g \neq e$ et $g = g^{-1}$.

Pour aller plus loin

Exercice 19 (Somme d'éléments nilpotents (**)). Soit $(A, +, \times)$ un anneau non-nul. Soient a, b deux éléments nilpotents de A . On suppose que a et b commutent. Montrez que $a + b$ est nilpotent.

Exercice 20 (Inverse de $1 - x$ (**)). On se place dans un anneau $(A, +, \times)$ Soit x un élément nilpotent. Montrez que $1 - x$ est inversible.

Exercice 21 (Sous-groupe engendré, ordre d'un élément, groupe cyclique (***)). Soit $(G, *)$ un groupe. On considère $\langle a \rangle = \{a^m, m \in \mathbb{Z}\}$.

- a. Montrer que $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de G .
- b. Si $\langle a \rangle$ est fini, sa cardinalité donne l'ordre de a qui est l'ordre du groupe engendré par a . De plus, quand un groupe fini est engendré par un seul élément on parle de groupe cyclique. Dans ce cas, montrez que $b = a^k$ est un générateur de G si et seulement si k et n sont premiers entre eux. Que pouvez-vous en déduire ?

Exercice 22 (Sous-groupe non trivial d'un groupe infini. (**)). Soit G un groupe.

- a. Soit $g \in G$. Montrer que $\langle g^2 \rangle \subset \langle g \rangle$.
- b. Supposons que G est un groupe infini. En considérant un élément $g \in G$ non nul, montrer que G possède un sous-groupe non trivial de G , c'est-à-dire qu'il existe un sous-groupe H tel que $H \neq \{e\}$ et $H \neq G$.

Exercice 23 (Sous groupe cyclique (**)). Soit G un groupe cyclique et soit H un sous-groupe de G . Montrer que H est cyclique.

Exercice 24 (L'anneau des matrices). Justifiez les propriétés de l'anneau des matrices carrées de taille 2 en utilisant les applications linéaires.

2 TD 2 - Arithmétique

Exercice 25 (Sous-anneau (*)). **a.** Donner la définition d'un sous-anneau.

b. Les $n\mathbb{Z}$ sont-ils des sous-anneaux ?

Exercice 26 (Propriétés du pgcd (**)). Montrer les propriétés du pgcd comme plus grand commun diviseur que vous connaissez.

Exercice 27 (Algorithme d'Euclide (***)). Donner la description de l'algorithme d'Euclide, et prouver sa terminaison et son exactitude.

Exercice 28 (Coefficients de Bézout (***)). **a.** Expliquer comment transformer l'algorithme d'Euclide en algorithme étendu pour trouver les coefficients de Bézout.

b. Notez que les couples (u, v) ne sont pas uniques. Comment pouvez-vous engendrer plusieurs couples à partir d'une solution donnée ?

c. Donner une méthode itérative et récursive de la recherche des coefficients de Bézout.

Exercice 29 (Équations de Bézout (*)). Résoudre les équations suivantes

a. $4x + 6y = 2$

b. $4x + 12y = 2$

c. $221x + 247y = 15$

d. $162x + 207y = 27$

Exercice 30 (Théorème des restes chinois (***)). Le but est de montrer le théorème des restes chinois vu en cours.

a. Montrer l'existence d'un tel x .

b. Montrer l'unicité

c. Généraliser à deux nombres non-premiers entre eux.

d. Montrer comment faire pour plus de deux équations.

Exercice 31 (Restes chinois). Résoudre les systèmes d'équations suivants.

a.
$$\begin{cases} x = 11 & \text{mod } 17 \\ x = 5 & \text{mod } 6 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} x = 7 & \text{mod } 8 \\ x = 5 & \text{mod } 9 \\ x = 6 & \text{mod } 14 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} x = 2 & \text{mod } 8 \\ x = 7 & \text{mod } 9 \\ x = 8 & \text{mod } 14 \end{cases}$$

Exercice 32 (Théorème fondamental de l'arithmétique (***)). **a.** Montrer que tout entier naturel $n \geq 2$ est divisible par au moins un nombre premier.

b. Montrer le théorème "décomposition en produit de facteurs premiers".

c. Montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini.

Exercice 33 (Calcul de l'indicatrice d'Euler (***)). **a.** Quelle est la complexité de l'algorithme naïf qui calcule l'indicatrice d'Euler à partir de la définition ?

b. Montrez les formules de calculs de φ (Théorème 8).

c. Donner la valeur de l'indicatrice d'Euler pour n'importe quel entier n

d. Montrez dans quel cas $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps.

Exercice 34 (Utilisation du théorème fondamental (**)). **a.** Combinatoire (quand vous aurez fait le cours) : comptez le nombre distincts de diviseurs d'un entier n quelconque en utilisant cette expression.

b. Donner une expression du pgcd de deux entiers en utilisant cette expression.

Exercice 35 (Théorème d'Euler-Fermat(***)).

- a. Montrer le théorème 9.
- b. Énoncer le petit théorème de Fermat.
- c. Autre preuve du théorème de Fermat ?

Exercice 36 (Une fonction et une équation sur un groupe...(**)). Soit G un groupe fini et m un entier premier à $|G|$. On considère la fonction $f: G \rightarrow G, g \mapsto g^m$.

- a. En utilisant les théorèmes de Bézout et de Lagrange, montrer que f est bijective.
- b. Soit $a \in G$. En déduire que l'équation $x^m = a$ admet une unique solution.

Exercice 37 (Nombres de Fermat (*)). Soit q un entier impair. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^q + 1 = (x + 1)(x^{q-1} - x^{q-2} + \dots + 1).$$

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $2^m + 1$ soit premier. Montrer que $m = 2^n$ où n est un entier.

Exercice 38 (Nombre premier dans un intervalle (**)). Soit $n \in \mathbb{N}$ vérifiant $10 \leq n \leq 210$. Démontrer que n est premier si et seulement si il existe un entier a relatif tel que $an = 1[210]$.

Exercice 39 (Divisibilité et carré (*)). Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$ tels que a^2 divise b^2 . Montrer que a divise b .

Exercice 40 (Puissances (*)). a. Montrer qu'un entier qui est un carré et un cube est aussi un entier à la puissance 6 d'un autre entier.

b. Soient a, b, p, q, n des entiers naturels avec p et q premiers entre eux et $n = a^p = b^q$. Montrer qu'il existe un entier naturel c tel que $n = c^p q$.

Exercice 41 (Division euclidienne (*)). a. Donner les entiers a et b avec $a < 4000$ telle que la division euclidienne de a par b donne un quotient de 82 et un reste de 47.

b. Déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de $2^{2013} + 562$ par 4.

Exercice 42 (Identité remarquable (*)). Montrer que

$$x^n - y^n = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-1-k}.$$

En déduire que 23 divise $3^{3n} - 2^{3n}$.